Algoritmos y Estructuras de Datos
Examen Parcial 3 AEDD 2026 (Ejercicio de Papel)

Ejercicio de Papel

Nombre y Apellido: ..... *Comisión*.....

Las entregas deben tener nombre y apellido en todas las hojas.

Tiempo de Resolución: 90 minutos. *Puntaje Requerido*: 20/40 puntos.

Ejercicio de Papel - ¿Quién dijo que repartir paquetes era fácil?

Martín ha comenzado a trabajar en el CORREO y, como parte de su trabajo, debe repartir PAQUETES. Un PAQUETE queda identificado por un destinatario (tipo DIRECCIÓN), un peso (tipo double) y un estado (0: pendiente de entrega, 1: intento de entrega fallido). La DIRECCIÓN queda definida según una calle (string) y número (2 enteros: uno para la dirección y otro para el número de departamento, en caso de ser necesario, ó 0 si es una casa), siempre dentro de la Ciudad de Santa Fe.

Como recién está empezando, Martín decidió buscar la forma más sencilla de hacer su trabajo. Después de pensarlo un rato, llegó a la conclusión de que la mejor estrategia para repartir los PAQUETES que tiene asignados cada día es armar una PILA DE PAQUETES. De esta manera, el recorrido que realiza Martín queda definido por el orden en el cual quita los PAQUETES de la PILA.

Al finalizar cada jornada, no todos los PAQUETES logran ser entregados. Algunos pueden quedar pendientes, por ejemplo, porque el destinatario no se encontraba en su domicilio. En estos casos, Martín marca el PAQUETE con estado = 1 (intento de entrega fallido) y lo coloca en una nueva PILA para ser repartido al día siguiente.

En base a estas definiciones, se le solicita:

1. Defina todas las estructuras de datos necesarias para representar el TDA PAQUETE.
2. Incluya en el TDA definido en el ítem anterior las funciones necesarias para la asignación y consulta de cada uno de los siguientes campos: `destinatario`, `peso`, y `estado`.
3. Haciendo uso del TDA PAQUETE, defina las estructuras de datos necesarias para representar una PILA DE PAQUETES en un programa C++.
4. Implemente la función `imprimirRecorrido()`, que recibe la PILA DE PAQUETES correspondientes al día actual e imprime por pantalla el recorrido de Martín. Este recorrido se presenta como las direcciones que visitará según el orden establecido. Adicionalmente la función debe retornar el peso total de los PAQUETES que Martín debe repartir.
5. Implemente la función `pilaDelDia()`, que recibe la PILA DE PAQUETES correspondientes al día actual y la PILA DE PAQUETES con los paquetes cuyo intento de entrega fue fallido el día anterior. La función debe retornar una nueva PILA DE PAQUETES que garantice que los paquetes pendientes del día anterior sean los primeros en ser repartidos, respetando el mismo orden en el que se encontraban en la pila de paquetes pendientes.